

الصفحة	1
7	

∞
★
∞

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2016

- الموضوع -

RS28

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵓⴽⴰ
ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵓⴽⴰ
ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵓⴽⴰ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم
والامتحانات والتوجيه

3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة

يتضمن الموضوع أربعة تمارين

التمرين الأول: (7 نقط)

- ♦ التحليل الكهربائي لكلورور المغنيزيوم
- ♦ دراسة تفاعل إيثناتوات الإيثيل.

التمرين الثاني: (2,5 نقط)

- ♦ تفتت الصوديوم 24

التمرين الثالث: (5 نقط)

- ♦ دراسة ثنائي القطب RL
- ♦ استقبال موجة مضمنة الوسع

التمرين الرابع: (5,5 نقط)

- ♦ دراسة مجموعة ميكانيكية متذبذبة

التمرين الأول (7 نقط)

سلم
التنقيط

الجزءان الأول والثاني مستقلان

الجزء الأول (2 نقط) : التحليل الكهربائي لكلورور المغنيزيوم

ننجز التحليل الكهربائي لكلورور المغنيزيوم $Mg^{2+} + 2Cl^-$ عند درجة حرارة مرتفعة بواسطة تيار كهربائي شدته ثابتة $I = 6A$ خلال المدة $\Delta t = 10h$. أثناء هذا التحليل يتوضع فلز المغنيزيوم على أحد الإلكترودين ويتصاعد غاز ثنائي الكلور بجوار الإلكترود الآخر.

المعطيات:

- المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل: Mg^{2+}/Mg و $Cl_2(g)/Cl^-$ ؛

- ثابتة فرادي: $F = 9,65.10^4 C.mol^{-1}$ ؛

- الحجم المولي للغاز في ظروف التجربة: $V_m = 68,6 L.mol^{-1}$ ؛

- الكتلة المولية للمغنيزيوم: $M(Mg) = 24,3 g.mol^{-1}$.

- | | |
|---|------|
| 1. أعط اسم الإلكترود (أنود أو كاثود) الذي يتوضع عليه المغنيزيوم. | 0,25 |
| 2. اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود والمعادلة الحصيلة. | 0,75 |
| 3. حدد الكتلة m للمغنيزيوم المتوضع خلال المدة Δt . | 0,5 |
| 4. احسب الحجم V لغاز ثنائي الكلور المتكون في ظروف التجربة خلال المدة Δt . | 0,5 |

الجزء الثاني (5 نقط): دراسة تفاعل إيثانوات الإيثيل

1. دراسة تفاعل إيثانوات الإيثيل مع الماء

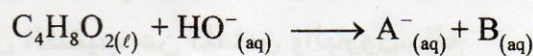
نمزج في حوجة 1 mol من إيثانوات الإيثيل الخالص و 1 mol من الماء المقطر ثم نضيف بعض قطرات حمض الكبريتيك المركز. نسخن بالارتداد الخليط التفاعلي لمدة زمنية معينة، فيحصل تفاعل كيميائي. كمية مادة إيثانوات الإيثيل المتبقية عند التوازن هي 0,67 mol .

- | | |
|--|------|
| 1.1. ما دور حمض الكبريتيك المضاف؟ | 0,25 |
| 1.2. اذكر مميزتين للتفاعل الحاصل. | 0,5 |
| 1.3. اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل المدروس باستعمال الصيغ نصف المنشورة. | 0,5 |
| 1.4. احسب ثابتة التوازن K المقرونة بمعادلة هذا التفاعل. | 0,5 |

2. دراسة تفاعل إيثانوات الإيثيل مع هيدروكسيد الصوديوم.

نصب في كأس، حجما V_0 من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ كمية مادته n_0 وتركيزه $c_0 = 10 mol.m^{-3}$ ثم نضيف إليه ، عند لحظة $t=0$ نعتبرها أصلا للتواريخ ، نفس كمية المادة n_0 من إيثانوات الإيثيل. نحصل على خليط تفاعلي متساوي المولات حجمه $V \approx V_0 = 10^{-4} m^3$.

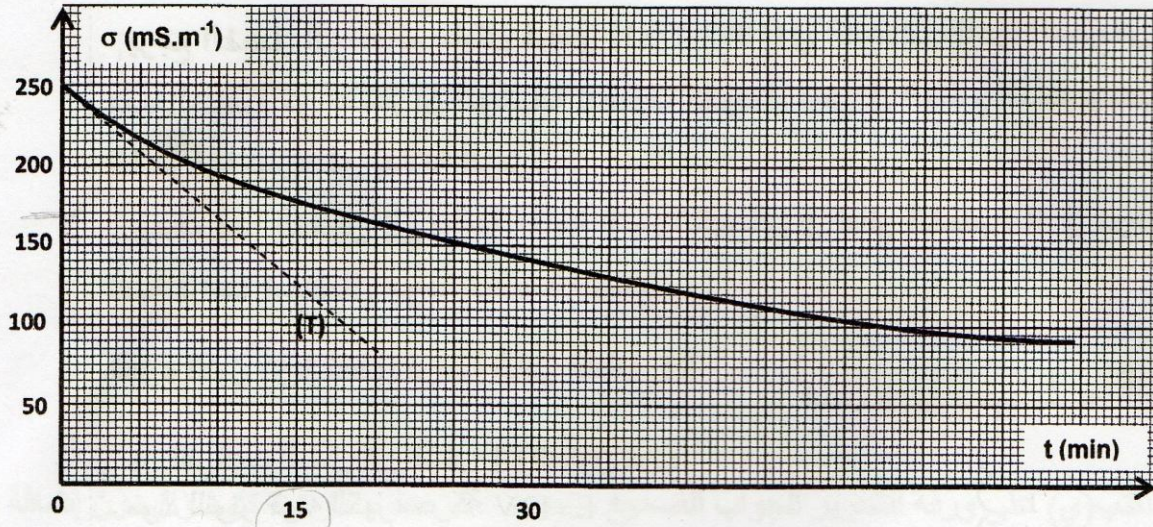
ننمذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين إيثانوات الإيثيل و هيدروكسيد الصوديوم بالمعادلة الكيميائية التالية:



2.1. اكتب الصيغة نصف المنشورة للنوع الكيميائي A^- وأعط اسمه. 0,5

2.2. أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل. 0,5

2.3. ننتبع تطور التفاعل بقياس موصلية الخليط التفاعلي σ بدلالة الزمن. يعطي الشكل أسفله المنحنى التجريبي $\sigma(t)$ المحصل عليه بواسطة عدة معلوماتية ملائمة. يمثل المستقيم (T) المماس للمنحنى عند أصل التواريخ.



عند كل لحظة t ، تكتب العلاقة بين تقدم التفاعل $x(t)$ وموصلية الخليط التفاعلي على الشكل:
 $x(t) = -6,3 \cdot 10^{-3} \cdot \sigma(t) + 1,57 \cdot 10^{-3}$ حيث $\sigma(t)$ معبر عنها بالوحدة $S.m^{-1}$ و $x(t)$ بالمول.
 باستغلال المنحنى التجريبي:

2.3.1. احسب $\sigma_{1/2}$ موصلية الخليط التفاعلي عند $x = \frac{x_{\max}}{2}$ ؛ حيث $x_{\max}$ التقدم الأقصى للتفاعل. 0,75

2.3.2. أوجد بالوحدة min، زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$. 0,75

2.3.3. حدد بالوحدة $mol.m^{-3}.min^{-1}$ ، السرعة الحجمية v للتفاعل عند اللحظة $t=0$. 0,75

التمرين الثاني (2,5 نقط)

ينتج عن تفتت نواة الصوديوم $^{24}_{11}Na$ نواة المغنيزيوم $^{24}_{12}Mg$ ودقيقة X.

1. تعرّف على الدقيقة X ثم حدد طراز التفتت النووي للصوديوم 24. 0,5

2. احسب بالوحدة MeV الطاقة المحررة E_{lib} خلال هذا التفتت. 0,75

3. حدد بالوحدة J/nucleon، طاقة الربط بالنسبة لنوية $^{24}_{12}Mg$ للنواة $^{24}_{12}Mg$. 0,75

4. عندما تكون نواة المغنيزيوم 24 في حالة إثارة، يصاحب انتقالها إلى الحالة الأساسية انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي كما هو مبين في مخطط الطاقة أسفله.
 احسب التردد ν للإشعاع المنبعث.

معطيات:

- ثابتة بلانك: $h = 6,62 \cdot 10^{-34} J.s$ ؛

- كتلة النواة $^{24}_{12}Mg$: 23,97846 u؛

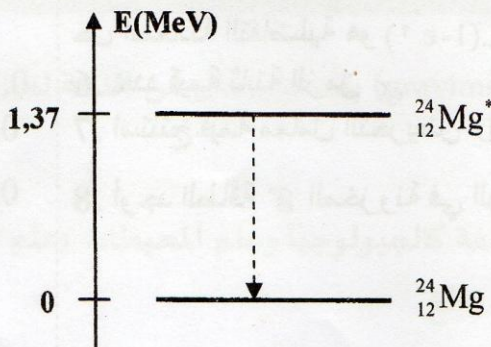
- كتلة النواة $^{24}_{11}Na$: 23,98493 u؛

- كتلة الإلكترون: 0,00055 u؛

- كتلة البروتون: 1,00728 u؛

- كتلة النيوترون: 1,00866 u؛

- $1MeV = 1,6 \cdot 10^{-13} J$ ؛ $1u = 931,5 MeV.c^{-2}$



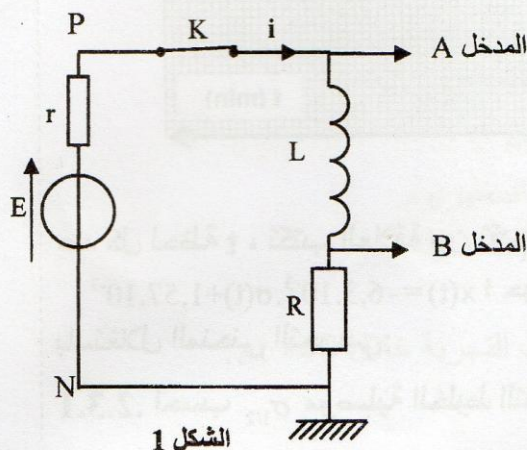
التمرين الثالث (5 نقط)

الجزءان الأول والثاني مستقلان

يرجع الفضل إلى العالم مايكل فرادي (1791-1867) في اكتشاف ظاهرة التحريض المغنطيسي. مكنت هذه الظاهرة من تفسير أن الوشيعية تتصرف كموصل أومي في النظام الدائم وتتصرف بشكل مختلف إذا مر فيها تيار متغير بدلالة الزمن.

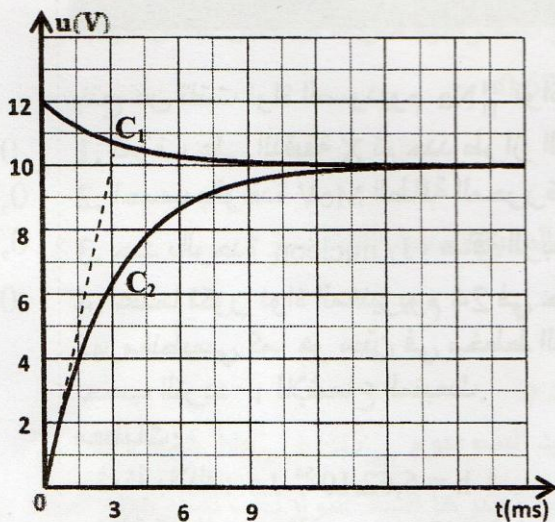
يهدف هذا التمرين إلى دراسة إقامة التيار الكهربائي في ثنائي القطب RL في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية دراسة استقبال موجة مضمنة الوسع.

الجزء الأول (3,5 نقط): دراسة ثنائي القطب RL



- ننجز التركيب الممثل في الشكل 1 والمكون من :
- مولد للتوتر قوته الكهرمحركة $E=12V$ ؛
 - وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها مهملة؛
 - موصلين أوميين مقاومتاهما $R=40\Omega$ و r ؛
 - قاطع التيار K .

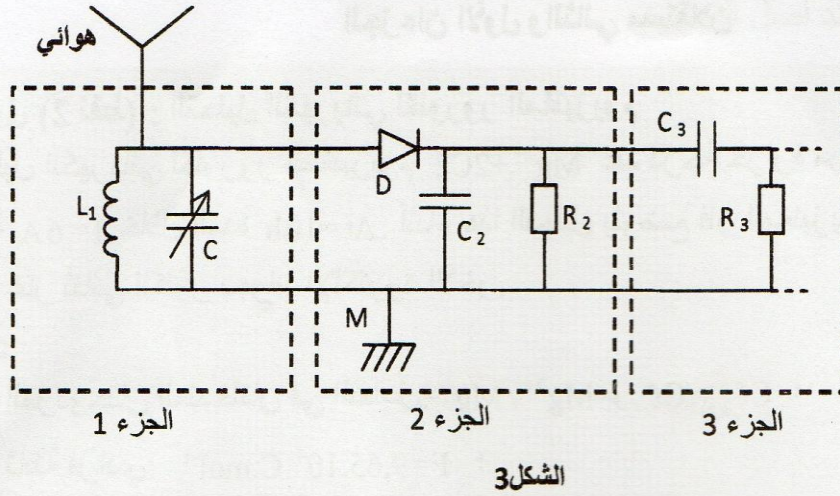
نغلق قاطع التيار K عند اللحظة $t=0$ ، ونسجل بواسطة نظام مسك معلوماتي المنحنيين (C_1) و (C_2) الممثلين للتوترين عند المدخلين A و B . (الشكل 2)



- 0,5 عيّن المنحنى الذي يمثل التوتر $u_R(t)$ والمنحنى الذي يمثل التوتر $u_{PN}(t)$.
- 0,5 حدد قيمة I_p ، شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم.
- 0,25 تحقق أن المقاومة r للموصل الأومي هي $r=8\Omega$.
- 0,5 أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة.
- 0,5 أوجد تعبير A و τ بدلالة برامترات الدارة ليكون حل المعادلة التفاضلية هو $i(t)=A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$.
- 0,25 حدد قيمة ثابتة الزمن τ .
- 0,5 استنتج قيمة معامل التحريض L للوشيعة.
- 0,5 أوجد الطاقة $\mathcal{E}$ المخزونة في الوشيعة عند اللحظة $t=\frac{\tau}{2}$.

الجزء الثاني (1,5 نقط): استقبال موجة مضمنة الوسع

لاستقبال موجة إذاعية مضمنة الوسع ترددها $f_0 = 594 \text{ kHz}$ ، نستعمل الجهاز المبسط والممثل في الشكل 3.



اكتب (ي) على ورقة التحرير الجواب الصحيح من بين الاقتراحات الأربعة لكل سؤال دون إضافة أي تعليل أو تفسير:

1. يتكون الجزء 1 من هوائي و شريحة مقاومتها مهملة ومعامل تحريضها $L_1 = 1,44 \text{ mH}$ مركبة على التوازي مع مكثف سعته C قابلة للضبط.

1.1 الدور الذي يلعبه الجزء 1 هو:

0,25

■ استقبال وانتقاء الموجة ■ إزالة المركبة المستمرة ■ إزالة الموجة الحاملة ■ تضمين الموجة
1.2 لالتقاط الموجة الإذاعية ذات التردد f_0 ، يجب ضبط سعة المكثف C على القيمة التقريبية:

0,5

■ 499 pF ■ 49,9 pF ■ 4,99 pF ■ 0,499 pF

2. سعة المكثف المستعمل في الجزء 2 ، الذي يلعب دور كاشف الغلاف، هي $C_2 = 50 \text{ nF}$.

2.1 للجداء $R_2 C_2$ بُعد:

0,25

■ [I] ■ [T⁻¹] ■ [T] ■ [L]

2.2 متوسط تردد الموجات الصوتية هو 1 kHz. قيمة المقاومة R_2 التي تمكن من الحصول على إزالة تضمين جيدة للموجة الإذاعية المدروسة هي:

0,5

■ 10 Ω ■ 35 Ω ■ 5 kΩ ■ 20 kΩ

التمرين الرابع (5,5 نقط)

يتميز جهاز قياس شدة الثقالة "الغرافيمتر" (gravimètre) بمستوى عال من الدقة لقياس شدة الثقالة في مكان معين.

يستعمل جهاز "الغرافيمتر" في مجالات علمية مختلفة كالجيولوجيا وعلم المحيطات وعلم الزلازل وعلم الفضاء ومجال التنقيب عن المعادن والبتترول... إلخ

ننمذج أحد أنواع أجهزة قياس شدة الثقالة بمجموعة ميكانيكية متذبذبة مكونة من:

- ساق AB كتلتها مهمة وطولها L ، يمكنها الدوران في مستوى رأسي حول محور أفقي (Δ) ثابت يمر من الطرف A؛

- جسم صلب (S)، كتلته m وأبعاده مهمة أمام طول الساق، مثبت بالطرف B للساق؛

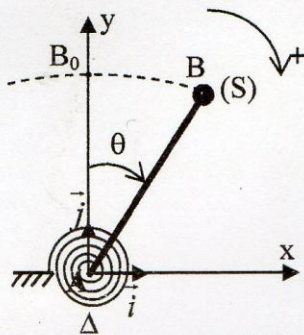
- نابض حلزوني ثابتة ليه C يطبق على الساق AB مزدوجة ارتداد

تعبير عزمها $M_c = -C.\theta$ ؛ حيث θ الزاوية التي تكونها الساق مع الخط

الرأسي المار من الطرف A. (الشكل 1)

ندرس حركة المجموعة الميكانيكية في معلم متعامد وممنظم $(A, \vec{i}, \vec{j})$

مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا.



الشكل 1

معطيات:

- كتلة الجسم (S) : $m = 5.10^{-2} \text{ kg}$ ؛

- طول الساق : $L = 7.10^{-1} \text{ m}$ ؛

- تعبیر عزم قصور المجموعة بالنسبة للمحور (Δ) : $J_\Delta = m.L^2$ ؛

- ثابتة اللي للنابض الحلزوني : $C = 1,31 \text{ N.m.rad}^{-1}$ ؛

- بالنسبة للزوايا الصغيرة : $\sin\theta \approx \theta$ و $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ ؛ حيث θ بالراديان.

نزيج المجموعة الميكانيكية عن موضع توازنها الرأسي بزاوية صغيرة $\theta_{\max}$ في المنحنى الموجب ثم نحررها بدون سرعة بدئية عند اللحظة $t=0$.

نمعلم موضع المجموعة المدروسة في كل لحظة t بأفصولها الزاوي θ .
نهمل جميع الاحتكاكات.

1- الدراسة التحريكية

1.1. بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت، بيّن أن المعادلة التفاضلية

0,75

لحركة المجموعة المدروسة، في حالة التذبذبات الصغيرة، تكتب على الشكل: $\ddot{\theta} + (\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L})\theta = 0$.

1.2. باستعمال معادلة الأبعاد، حدد بُعد التعبير: $(\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L})$.

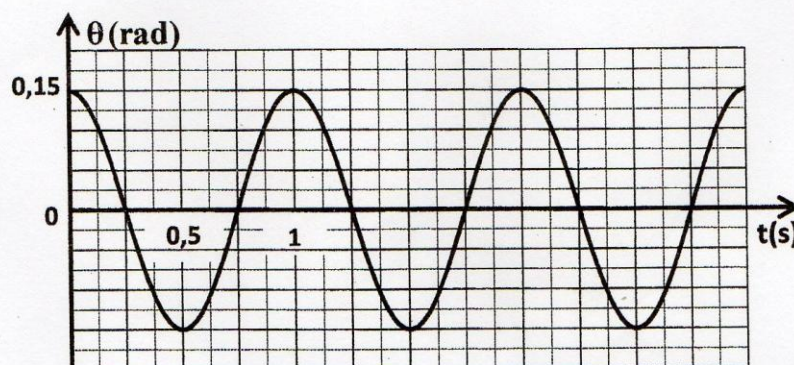
0,5

1.3. لكي يكون حل المعادلة التفاضلية السابقة على شكل $\theta(t) = \theta_{\max} \cdot \cos(\frac{2\pi}{T}t + \phi)$ ، يجب أن تأخذ ثابتة

0,75

اللي C قيمة أكبر من قيمة دنيا $C_{\min}$. أوجد تعبیر $C_{\min}$ بدلالة m و L و g .

1.4. يمثل منحنى الشكل 2 تطور الأفصول الزاوي $\theta(t)$ في حالة $C > C_{\min}$.



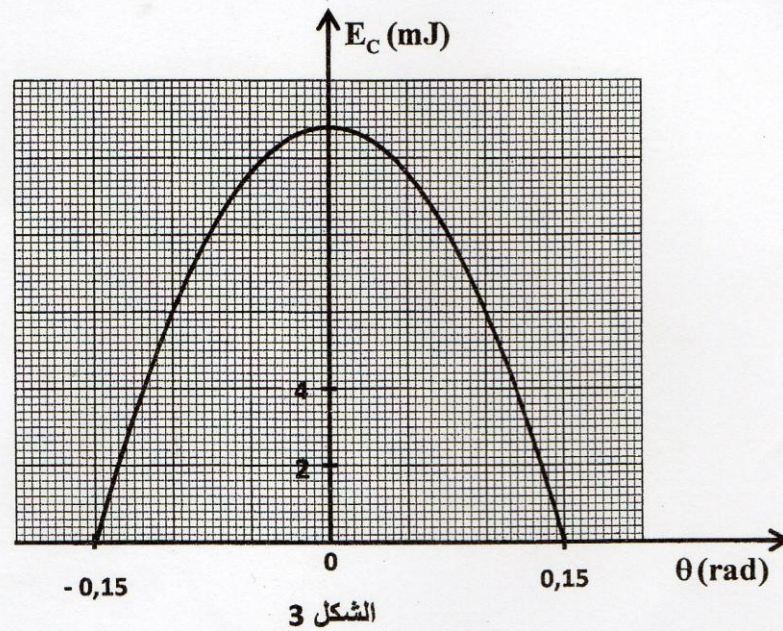
الشكل 2

- 1.4.1. حدد قيمة كل من الدور T والوسع $\theta_{\max}$ والطور φ عند أصل التواريخ.
1.4.2. أوجد تعبير شدة الثقالة g بدلالة L و m و C و T ثم احسب قيمتها. (نأخذ $\pi=3,14$)

0,75
1

2- الدراسة الطاقية

مكن وسيط معلوماتي ملائم من خط منحنى الشكل 3 الذي يمثل تغيرات الطاقة الحركية E_c للمجموعة بدلالة الأفصول الزاوي θ في حالة التذبذبات الصغيرة.
نختار المستوى الأفقي المار من B_0 مرجعا لطاقة الوضع الثقالية $E_{pp}=0$ ونختار طاقة الوضع للي منعومة ($E_{pt}=0$) عند $\theta=0$.



الشكل 3

باستغلال منحنى الشكل 3:

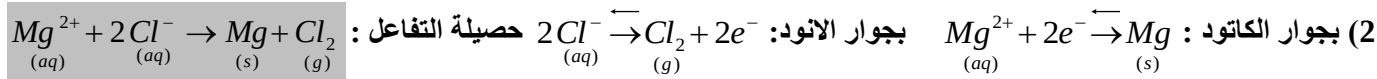
- 2.1. حدد قيمة الطاقة الميكانيكية E_m للمجموعة المدروسة.
2.2. استنتج قيمة طاقة الوضع E_p للمجموعة في الموضع $\theta_1=0,10\text{rad}$.
2.3. أوجد القيمة المطلقة للسرعة الزاوية $\dot{\theta}$ للمجموعة لحظة مرورها من الموضع $\theta=0$.

0,5

0,5

0,75

تصحيح موضوع الكيمياء: (1) الإلكترود الذي يتوضع عليه المغنيزيوم (أي الذي يحدث بجواره تفاعل الاختزال) هو: الكاتود.



(3) من خلال نصف المعدلة التالية : $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ (s) لدينا : $\frac{n(e^-)}{2} = n(Mg)$ أي : $\frac{I \cdot \Delta t}{2.F} = \frac{m_{(Mg)}}{M_{(Mg)}}$ ومنه : $m_{(Mg)} = \frac{I \cdot \Delta t \times M_{(Mg)}}{2.F}$

ت.ع: $m_{(Mg)} = \frac{6 \times 10 \times 3600 \times 24,3}{2 \times 96500} \approx 27,2g$

(4) من خلال نصف المعادلة : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ (aq) (g) لدينا : $\frac{n(e^-)}{2} = n(Cl_2)$ أي : $\frac{I \cdot \Delta t}{2.F} = \frac{V_{(Cl_2)}}{V_m}$ ومنه : $V_{(Cl_2)} = \frac{I \cdot \Delta t \times V_m}{2.F}$ ت.ع:

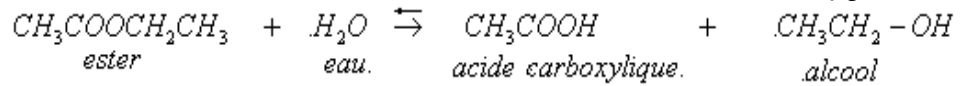
$\approx 76,8L \quad V_{(Cl_2)} = \frac{6 \times 10 \times 3600 \times 68,6}{2 \times 96500}$

الجزء الثاني :

(2) 1-1 حمض الكبريتيك المضاف يلعب دور الحفاز. (يزيد من سرعة تفاعل الاسترة).

1-2 تفاعل الأسترة تفاعل بطيء ومحدود.

1-3 معادلة التفاعل :



1-4 جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل				كميات المادة بالمول	
الحالات	التقدم	0	0	1	1
ح. البدئية	0	0	0	1	1
ح. التحول	x	x	x	1-x	1-x
حالة التوازن	x _{éq}	x _{éq}	x _{éq}	1-x _{éq}	1-x _{éq}

ثابتة التوازن : $K = \frac{[CH_3CH_2OH] \times [CH_3COOH]}{[CH_3COOCH_2CH_3] \times [H_2O]} = \frac{\left(\frac{x_{éq}}{V}\right)^2}{\left(\frac{1-x_{éq}}{V}\right)^2} = \left(\frac{x_{éq}}{1-x_{éq}}\right)^2 = \left(\frac{0,33}{1-0,33}\right)^2 = \left(\frac{0,33}{0,67}\right)^2 \approx 0,24$

(2) 2-1 الصيغة النصف منشورة للنوع A⁻ هي : CH₃COO⁻ اسمه: أيون الإيثانوات.

2-2 الجدول الوصفي لتقدم التفاعل:

معادلة التفاعل				كميات المادة بالمول	
الحالات	التقدم	0	0	n _o	n _o
ح. البدئية	0	0	0	n _o	n _o
ح. التحول	x	x	x	n _o - x	n _o - x
الحالة النهائية	x _f	x _f	x _f	n _o - x _f	n _o - x _f

بما أن الخليط ستوكيوميتري : $x_{\max} = n_o = C_o V_o = 10 \text{ mol} \cdot m^{-3} \times 10^{-4} m^3 = 10^{-3} \text{ mol}$

2-3-1-1 لدينا : $x(t) = -6,3 \cdot 10^{-3} \cdot \sigma(t) + 1,57 \cdot 10^{-3}$ ولدينا : $x(t_{1/2}) = -6,3 \cdot 10^{-3} \cdot \sigma(t_{1/2}) + 1,57 \cdot 10^{-3}$ أي :

$\sigma(t_{1/2}) = \frac{1,57 \cdot 10^{-3} - x_{\max}}{6,3 \cdot 10^{-3}} = \frac{1,57 - 0,5}{6,3} \approx 0,17 = 170 \cdot 10^{-3} S \cdot m^{-1} \Leftrightarrow \frac{x_{\max}}{2} = -6,3 \cdot 10^{-3} \cdot \sigma(t_{1/2}) + 1,57 \cdot 10^{-3}$

2-3-2 مبياناً نجد : $t_{1/2} = 15mn$

2-3-3 لدينا : $x(t) = -6,3 \cdot 10^{-3} \cdot \sigma(t) + 1,57 \cdot 10^{-3} \Leftrightarrow \Delta x(t) = -6,3 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \sigma(t)$

ومبياتيا :

$$v = \frac{1}{V_s} \times \frac{dx}{dt} : \text{السرعة الحجمية}$$

$$v = \frac{1}{V_s} \times \frac{\Delta x}{\Delta t} = -\frac{6,3 \cdot 10^{-3}}{V_s} \cdot \frac{\Delta \sigma(t)}{\Delta t} = -\frac{6,3 \cdot 10^{-3}}{10^{-4}} \cdot \frac{(125 - 250) \cdot 10^{-3}}{15 - 0} = 0,525 \text{ mol} / \text{m}^3 \cdot \text{mn}$$

موضوع التحولات النووية:

$$^{24}_{11}\text{Na} \rightarrow ^{24}_{12}\text{Mg} + ^A_Z\text{X} \quad \text{حسب قانون سودي للتحفاظ لدينا : } \begin{cases} 24 = 24 + A \\ 11 = 12 + Z \end{cases} \quad \text{ومنه : } \begin{cases} A = 0 \\ Z = -1 \end{cases} \quad \text{الدقيقة المنبعثة هي : } ^0_{-1}e \quad \text{فهي الدقيقة : } \beta^-$$

$$E_{lib} = \left| \{m(\text{Mg}) + m(e) + m(\text{Na})\} \times c^2 \right| : \text{الطاقة المحررة خلال هذا التفتت} \quad ^{24}_{11}\text{Na} \rightarrow ^{24}_{12}\text{Mg} + ^0_{-1}e$$

$$E_{lib} = \left| \{23,97846 + 0,00055 - 23,98493\} u \times c^2 \right| = \left| (-6,92 \cdot 10^{-3} \times 931,5 \text{ MeV} / c^2) \times c^2 \right| \approx 5,51 \text{ MeV} \quad \text{ت.ع.}$$

(3) طاقة الربط بالنسبة لنوية للنواة $^{24}_{12}\text{Mg}$:

$$\xi = \frac{E_L}{A} = \frac{(Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m(\text{Mg}))}{A} = \frac{(12 \times 1,00728 + 12 \times 1,00866 - 23,97846) \times 931,5}{24}$$

$$\dots\dots\dots = 8,26 \text{ MeV} / \text{nucléon}$$

$$\dots\dots\dots = 8,26 \times 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 1,32 \cdot 10^{-12} \text{ J} / \text{nucléon}$$

$$\Leftarrow v = \frac{\Delta E}{h} = \frac{1,37 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}{6,62 \cdot 10^{-34}} \approx 3,31 \cdot 10^{20} \text{ Hz} \quad \Delta E = h \cdot v \quad \text{لدينا : (4)}$$

موضوع الكهرباء:

(1) المنحنى C_1 يمثل التوتر $u_{PN}(t)$ والمنحنى C_2 يمثل $u_R(t)$.

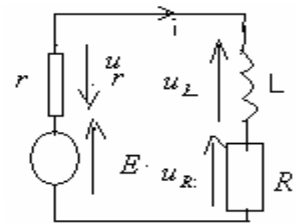
$$I_p = \frac{u_{R\max}}{R} = \frac{10}{40} = 0,25 \text{ A} \quad \Leftarrow \quad u_{R\max} = R \cdot I_p \quad \text{في النظام الدائم لدينا : (2)}$$

$$r = \frac{E - U_{PN\max}}{I_p} = \frac{12 - 10}{0,25} = 8 \Omega \quad \text{ومنه : } r \cdot I_p = E - U_{PN\max} \quad \Leftarrow \quad u_{PN\max} = E - r \cdot I_p \quad \text{في النظام الدائم لدينا : (3)}$$

$$L \cdot \frac{di}{dt} + (R + r) \cdot i = E \quad \text{أي : } R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i = E \quad \Leftarrow \quad u_R + u_L + u_r = E \quad \text{بتطبيق قانون تجميع التوترات لدينا : (4)}$$

$$\frac{L}{R + r} \times \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R + r}$$

بضممة الكل على : $R + r$ نصبح كما يلي :



وهي المعادلة التفاضلية التي نحققها شدة التيار i .

$$\text{حل المعادلة التفاضلية السابقة هو : } i = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \Leftarrow \quad \frac{di}{dt} = \frac{A}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{بالتعويض في المعادلة التفاضلية وبعد النشر تصبح : (5)}$$

$$\Leftarrow A = \frac{E}{R + r} \quad \text{تصبح كما يلي : } A e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{L}{\tau(R + r)} - 1 \right) + A = \frac{E}{R + r} \quad \text{بعد التعميل ب: } A e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \frac{L}{R + r} \times \frac{A}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + A - A e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R + r}$$

$$\text{و : } \tau = \frac{L}{R + r} \quad \Leftarrow \quad \frac{L}{\tau(R + r)} - 1 = 0$$

(6) مبياتيا لدينا : $\tau = 3 \text{ ms}$.

$$L = (R + r) \cdot \tau = (40 + 8) \times 3 \cdot 10^{-3} = 0,144 \text{ H} \quad \text{(7)}$$

$$i = \frac{u_R}{R} = \frac{4}{40} = 0,1 \text{ A} \quad \text{ومنه : } u_R = 4 \text{ V} \quad \text{نجد مبياتيا قيمة التوتر : } t = \frac{\tau}{2} = 1,5 \text{ ms} \quad \text{عند اللحظة : (8)}$$

$$\xi_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = \frac{1}{2} \times 0,144 \times 0,1^2 = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ J} = 0,72 \text{ mJ} \quad \text{الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشبة عند هذه اللحظة :}$$

1-2- لالتقاط الموجة الإذاعية ذات التردد $f_o = 594 \text{ kHz}$ يجب ضبط المكثف على القيمة C التي تحقق العلاقة التالية: $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}}$ أي التردد

الخاص للدائرة المثالية $L_1 C$. إذن: $f_o^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_1 C}$ ومنه: $C = \frac{1}{4\pi^2 L_1 f_o^2}$ ت ع:

وبالتالي: $C = 49,9 \text{ pF}$ ■ $C = \frac{1}{4\pi^2 (594 \cdot 10^3)^2 \cdot 1,44 \cdot 10^{-3}} = 49,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 49,85 \text{ pF} \approx 49,9 \text{ pF}$ هو الجواب الصحيح.

2-1- للجداء $R_2 C_2$ بعد زمني: $[T]$.

2-2- للحصول على إزالة تضمين جيد يجب أن تكون: $\tau \ll R_2 C_2 \ll \tau$ الصوتية الإذاعية

أي: $\frac{1}{f \cdot C_2} \ll R_2 \ll \frac{1}{f \cdot C_2}$ الصوتية الإذاعية

إذن: $5 \text{ k}\Omega$ ■ هو الجواب الصحيح لأن: $33,7 \text{ k}\Omega \ll 20 \text{ k}\Omega$ أصغر من $20 \text{ k}\Omega$ واكبر بكثير من $33,7 \text{ k}\Omega$. أي: $33,7 \text{ k}\Omega \ll R_2 \ll 20 \text{ k}\Omega$

موضوع الميكانيك:

1-1- المجموعة المدروسة (الساق AB).

جهد القوى ك تخضع الساق AB للقوى التالية:

$\vec{P}$: وزنها.

$\Sigma \vec{f}_i$: مجموع قوى اللي التي نقرن بها مزدوجة ذات العزم $M_t = -C \cdot \theta$. (C ثابتة اللي)

بتطبيق العلاقة الأساسية لديناميك في حالة الدوران لدينا: $\Sigma M \vec{F}_A = J_A \cdot \ddot{\theta}$

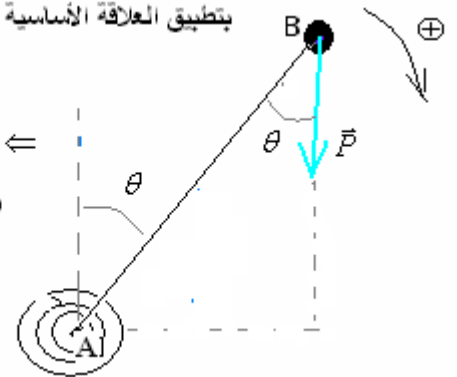
أي: $M_A \vec{P} + M_t = J_A \cdot \ddot{\theta}$

بالنسبة للزوايا الصغيرة $\theta \approx \sin \theta$ $+ P \cdot L \sin \theta - C \cdot \theta = J_A \cdot \ddot{\theta} \Leftrightarrow$

و $J_A = m \cdot L^2$ إذن: $(m \cdot g \cdot L - C) \cdot \theta = m \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta}$

$m \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta} + (C - m \cdot g \cdot L) \cdot \theta = 0 \Leftrightarrow$

بقسمة الكل على $m \cdot L^2$ تصبح: $\ddot{\theta} + \left(\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} \right) \cdot \theta = 0$



1-2- من خلال العلاقة: $\ddot{\theta} + \left(\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} \right) \cdot \theta = 0 \Leftrightarrow \frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} = -\frac{\ddot{\theta}}{\theta}$

$$\left[\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} \right] = \left[\frac{\ddot{\theta}}{\theta} \right] = \left[\frac{\frac{d^2 \theta}{dt^2}}{\theta} \right] = \left[\frac{[\theta]}{[\theta]} \right] [T^{-2}] = [T^{-2}] = s^{-2}$$

أو بطريقة أخرى:

بما أن حل المعادلة التفاضلية $\ddot{\theta} + \left(\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} \right) \cdot \theta = 0$ هو: $\theta = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \phi\right)$ فإن: $\dot{\theta} = -\theta_m \cdot \frac{2\pi}{T} \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \phi\right)$ و:

بالتعويض في المعادلة التفاضلية تصبح: $\ddot{\theta} = -\theta_m \cdot \frac{4\pi^2}{T^2} \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \phi\right)$ $\Leftrightarrow \frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} = \frac{4\pi^2}{T^2}$ $-\frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \theta + \left(\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} \right) \cdot \theta = 0$ $\dots = -\frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \theta$

إذن: $\left[\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L} \right] = \left[\frac{4\pi^2}{T^2} \right] = [T^{-2}] = s^{-2}$

1-3- نعلم أن: $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ولدينا من خلال التعبير السابق: $\sqrt{\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L}} = \frac{2\pi}{T}$ $\Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{C}{m \cdot L^2} - \frac{g}{L}}$

إذن : $\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{C}{m.L^2} \geq \frac{g}{L}$ وأدنى قيمة يجب أن تأخذها ثابتة اللي تكون الحل السابق حلا للمعادلة التفاضلية توافق : $\frac{C_m}{m.L^2} - \frac{g}{L} = 0$

ومنه : $C_m = g.m.L$

(1 4) $T = 1s$ مبيانيا : و $\theta_{\max} = 0,15rad$ ولدينا عند اللحظة $t = 0$: $\theta = +\theta_m$ بالتعويض في الحل : $\cos\varphi = 1 \Leftrightarrow +\theta_m = \theta_m.\cos\varphi$ ومنه : $\varphi = 0$

1-4-2 - لدينا : $\frac{g}{L} = \frac{C}{m.L^2} - \frac{4.\pi^2}{T^2} \frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L} = \frac{4.\pi^2}{T^2}$ ومنه : $g = \frac{C}{m.L} - \frac{4.\pi^2.L}{T^2}$ ت.ع : $g = \frac{1,31}{5.10^{-2}.0,7} - \frac{4.\times 3,14^2 \times 0,7}{1^2} \approx 9,82.m/s^2$

(2) 2-1 - نعلم أن : $E_m = E_{c\max}$ مبيانيا من خلال الشكل (3) لدينا : $E_m = 10,8mJ$

2-2 - عند $\theta_1 = 0,1rad$ مبيانيا الطاقة الحركية الموافقة هي : $E_c = 6mJ$ $\Leftrightarrow E_p = E_m - E_c = 10,8 - 6 = 4,8mJ$

2-3 - لدينا : $E_{c\max} = \frac{1}{2}.J_{\Delta}.\dot{\theta}^2$ مع : $\dot{\theta}$: السرعة الزاوية عند المرور من موضع التوازن (وهي السرعة الزاوية القصوى)

ومنه : $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2.E_{c\max}}{m.L^2}} = \sqrt{\frac{2 \times 10,8 \times 10^{-3}}{5.10^{-2} \times 0,7^2}} = \sqrt{0,88} = 0,94rad/s$

.....
SBIRO Abdelkrim Lycée Agricole Oulad-Taima Agadir Maroc
Adresse électronique : sbiabdou@yahoo.fr
pour toute observation contactez moi

الله ولي التوفيق.
 ولا تنسوننا من دعائكم الصالح.

النفـس تبـكي علـى الدنـيا و قد علـمت أن السـعـادـة فـيـها تـرك ما فـيـها
 لا دار للمـرء بعـد المـوت يسـكنـها..... إلـا الـتي كان قـبـل المـوت بانـيـها
 فـان بـناها بـخير طـاب مـسـكنـه وإن بـناها بـشر خـاب بانـيـها
 أمـوالنا لذوي المـيراث نـجـمـعـها و دورنا لـخـراب الدـهر نـبـنـيـها
 علي بن أبي طالب رضي الله عنه

انظر أسفله

عناصر الإجابة والسلم.

عناصر الإجابة والسلم.



3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

التمرين الأول (7 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	سليم التنقيط	مرجع السؤال في الاطار المرجعي
1	- الكاثود	0,25	- تعرف، انطلاقا من معرفة منحى التيار المفروض، الإلكترون الذي تحدث عنده الأكسدة (الأنود)، والإلكترون الذي يحدث عنده الاختزال (الكاثود)
2	$Mg^{2+} + 2e^{-} \rightleftharpoons Mg$ $2Cl^{-} \rightleftharpoons Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ $Mg^{2+} + 2Cl^{-} \rightarrow Mg + Cl_{2(g)}$	0,25 0,25 0,25	- كتابة معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترون (باستعمال سهمين) والمعادلة الحاصلة (باستعمال سهم واحد)
3	- التعبير الحرفي - القيمة العددية : $m \approx 27,2g$	0,25 0,25	- إيجاد العلاقة بين كمية المادة للأنواع الكيميائية المتكونة أو المستهلكة وشدة التيار ومدة التحليل الكهربائي واستغلالها في تحديد مقادير أخرى (تقدم التفاعل، تغير الكتلة، حجم غاز...)
4	- التعبير الحرفي - القيمة العددية : $v \approx 76,8L$	0,25 0,25	
1.1	حفاز	0,25	- معرفة أن الحفاز يزيد في سرعة التفاعل دون أن يغير حالة توازن المجموعة
1.2	محدود وبطيء	0,25x2	- معرفة مميزتي كل من تفاعل الأسترة وتفاعل الحلمة
1.3	معادلة التفاعل	0,5	- كتابة معادلات تفاعلات الأسترة والحلمة
1.4	$K \approx 0,24$	0,5	- معرفة أن خارج التفاعل لمجموعة في حالة التوازن يأخذ قيمة لا تتعلق بالتركيز تسمى ثابتة التوازن الموافقة لمعادلة التفاعل
2.1	CH_3COO^{-} ؛ أيون الإيثانوات	0,25x2	- كتابة معادلة تفاعل أندريد حمض مع كحول، ومعادلة الحلمة القاعدية لإستر
2.2	إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل.	0,5	- إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل واستغلاله
2.3.1	- الطريقة. - القيمة التقريبية: $\sigma_{1/2} \approx 0,17S.m^{-1}$	0,5 0,25	- استغلال منحنيات تطور كمية المادة لنوع كيميائي أو تركيزه أو تقدم التفاعل أو موصليته أو مواصلته أو ضغط غاز أو حجمه.
2.3.2	- الطريقة - تقبل كل قيمة توجد ضمن المجال: $17 min \leq t_{1/2} \leq 18 min$	0,5 0,25	- تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ - تحديد زمن نصف التفاعل مبيانيا أو باستثمار نتائج تجريبية
2.3.3	- كتابة واستعمال تعبير السرعة الحجمية - القيمة التقريبية: $v \approx 0,52 mol.m^{-3}.min^{-1}$	0,5 0,25	- معرفة تعبير السرعة الحجمية للتفاعل. - تحديد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل مبيانيا.

التمرين الثاني (3 نقط)			
السؤال	عناصر الإجابة	سليم التقييم	مرجع السؤال في الإطار المرجعي
1	$A = 4 ; Z = 2$	2x0,25	- معرفة واستغلال قانوني الانحفاظ - كتابة المعادلات النووية بتطبيق قانون الانحفاظ
2	- الطريقة ت ع: $E_{lib} \approx 17,6 MeV$	0,5 0,25	- حساب الطاقة المحررة (الناتجة) من طرف تفاعل نووي: $E_{lib} = \Delta E $
3	- التطبيق الحرفي: $\lambda = \frac{h.c}{E_{lib}}$ ت ع: $\lambda \approx 7,1.10^{-14} m$	0,5 0,25	- معرفة واستغلال العلاقة $\Delta E = h\nu$
4	- الطريقة - التطبيق الحرفي ت ع: $a_2 \approx 1,0.10^6 Bq$	0,5 0,25 0,25	- معرفة واستغلال قانون التناقص الإشعاعي واستثمار المنحنى الذي يوافقه. - معرفة أن 1Bq يمثل تفتتا واحدا في الثانية. - تعريف ثابتة الزمن τ وعمر النصف $t_{1/2}$.

التمرين الثالث (4,5 نقط)			
السؤال	عناصر الإجابة	سليم التقييم	مرجع السؤال في الإطار المرجعي
1.1	اثبات المعادلة التفاضلية	0,5	- إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب RC خاضعا لرتبة توتر.
1.2	$A = E$ $\tau = (R+r).C$	0,25 0,25	
1.3	$I_0 = \frac{E}{R+r}$	0,5	تحديد تعبير التوتر بين مربطي مكثف عند خضوع ثنائي القطب RC لرتبة توتر واستنتاج تعبير شدة التيار المار في الدارة.
1.4.1	- الطريقة ت ع: $R = 40 \Omega$	0,25 0,25	- تعرف وتمثيل المنحنيات لتغير التوتر بين مربطي المكثف والمقادير المرتبطة به بدلالة الزمن واستغلالها.
1.4.2	$\tau = 0,6 ms$	0,25	- استغلال وثائق تجريبية لتحديد ثابتة الزمن...
1.4.3	التحقق من قيمة سعة المكثف	0,25	- معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن.
2.1	نظام شبه دوري	0,25	- معرفة الأنظمة الثلاثة للتذبذب.
2.2	- الطريقة $L \approx 9,1.10^{-2} H$	0,25 0,25	- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص - استغلال وثائق تجريبية لتحديد قيمة شبه الدور والدور الخاص.
2.3	- $\Delta \mathcal{E} = -6,4.10^{-4} J$ - التفسير	0,25 0,25	معرفة واستغلال تعبير الطاقة الكلية للدارة
2.4.1	اثبات المعادلة التفاضلية: $\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{r_b - k}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$	0,5	- إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مربطي المكثف أو الشحنة $q(t)$ في حالة دارة RLC مصانة باستعمال مولد يعطي توترا يتناسب اطرادا مع شدة التيار $i(t) = k.i(t)$ $u_0(t) = k.i(t)$ - معرفة دور جهاز الصيانة المتجلى في تعويض الطاقة المبددة بمفعول جول في الدارة.
2.4.2	$r_b = k = 11 \Omega$	0,25	

السؤال	1.1	استقبال و انتقاء الموجة	0,25	- معرفة دور الدارة السدادة للتيار LC في انتقاء توتر مضمن
	1.2	49,9 pF	0,5	- تعرف المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب جهاز استقبال للراديو AM ودورها في إزالة عملية التضمين.
	2.1	$[R_2 C_2] = [T]$	0,25	- استعمال معادلة الأبعاد
	2.2	$R_2 = 5 k\Omega$	0,5	- معرفة شروط الحصول على كشف الغلاف بجودة عالية

التمرين الرابع (5,5 نقط)				
السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقييم	مرجع السؤال في الاطار المرجعي	
1.1	- الطريقة	0,5	- تطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران على مجموعة ميكانيكية متذبذبة لإثبات المعادلة التفاضلية وإيجاد حلها	
	- المعادلة التفاضلية	0,25		
1.2	بُعد $\left(\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L}\right)$ هو: T^{-2}	0,5	- استعمال معادلة الأبعاد	
1.3	- الطريقة	0,5	- تحديد طبيعة حركة النواس في حالة التذبذبات الصغيرة وكتابة المعادلات للحركة واستغلالها	
	- $C_{min} = m.g.L$	0,25		
1.4.1	- الدور: $T = 1s$	0,25	- معرفة مدلول المقادير الفيزيائية الواردة في تعبير المعادلة الزمنية للنواس وتحديد انطلاقا من الشروط البدئية.	
	- الوُسع: $\theta_{max} = 0,15 rad$	0,25		
	- الطور: $\varphi = 0$	0,25		
	- استغلال المخططات $\theta(t)$ لتحديد المقادير المميزة لحركة النواس في حالة التذبذبات الصغيرة	0,25		
1.4.2	- الطريقة	0,5	- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص في حالة التذبذبات الصغيرة	
	- $g = \frac{C}{m.L} - \frac{4\pi^2.L}{T^2}$	0,25		
	- ت ع : $g = 9,82 m s^{-2}$	0,25		
2.1	$E_m = 10,8 mJ$	0,5	- استغلال مخططات الطاقة.	
2.2	$E_p = 4,8 mJ$	0,5	- معرفة واستغلال تعبير الطاقة الميكانيكية لنواس.	
2.3	$ \dot{\theta} = \sqrt{\frac{2.E_m}{m.L^2}}$	0,5	- معرفة واستغلال طاقة الوضع الثقالية وطاقة الوضع للي.	
	$ \dot{\theta} \approx 9,4.10^{-1} rad s^{-1}$	0,25		
			- استغلال انحفاظ الطاقة الميكانيكية لنواس في حالة التذبذبات الصغيرة	

لا تنسونا من صالح دعائكم ونسأل الله لكم العون والتوفيق.